தீர்வு

$R_0 = 3\ \Omega, \quad T = 100^0C, \quad T_0 = 20^0C$

$\alpha = 0.004/^0C, \quad R_T = ?$

$R_T = R_0(1 + \alpha(T\text{-}T_0))$

$R_{100} = 3(1 + 0.004 \times 80)$

$R_{100} = 3.96\ \Omega$

எடுத்துக்காட்டு 2.14

20°C மற்றும் 40°C வெப்பநிலைகளில் ஒரு பொருளின் மின்தடைகள் முறையே 45 Ω மற்றும் 85 Ω ஆகும் எனில் அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண்ணைக் கண்டுபிடி.

தீர்வு

$T_0 = 20\ ^0C, T = 40\ ^0C, R_0 = 45\ \Omega\ , R = 85\ \Omega$

$$\alpha = \frac{1}{R_\circ}\frac{\Delta R}{\Delta T}$$

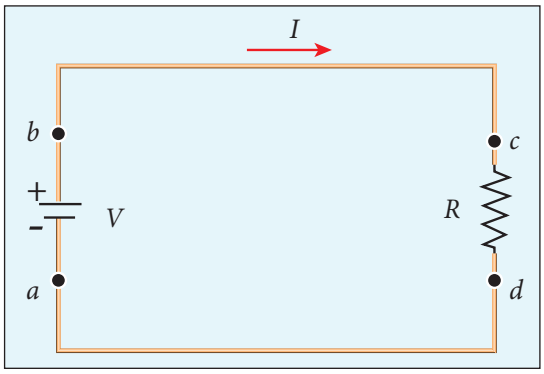
$$\alpha = \frac{1}{45}\left(\frac{85-45}{40-20}\right) = \frac{1}{45}(2)$$

$$\alpha = 0.044\ \text{per}^\circ C$$

2.3 மின் சுற்றுகளில் ஆற்றல் மற்றும் திறன்

கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே மின்கலத்தை இணைக்கும்போது, மின்னோட்டம் பாய்கிறது. மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட கருவிக்கு மின்கலமானது ஆற்றலை அளிக்கிறது. மின்னழுத்த வேறுபாடு V கொண்ட மின்கலமானது மின்தடையாக்கியுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்சுற்று ஒன்றை படம் 2.15 ல் காட்டியுள்ளவாறு கருதுவோம்.

dQ மின்னூட்டம் உள்ள நேர் மின்துகள்களானது புள்ளி a விலிருந்து b க்கு மின்கலம் வழியாகவும், புள்ளி c லிருந்து d க்கு மின்தடையாக்கி வழியாகவும் நகர்ந்து மீண்டும் புள்ளி a வை அடைவதாக கொள்வோம்.



படம் 2.15 மின்கலத்தின் மூலம் ஆற்றல் அளிக்கப்படுதல்

a விலிருந்து b க்கு மின்துகள்கள் நகரும்போது, இம் மின்துகள்களானது $dU = V.dQ$ அளவு மின்னழுத்த ஆற்றலை பெறுகிறது. இதனால் மின்கலத்தின் வேதி மின்னழுத்த ஆற்றல் இதே அளவு குறைகிறது. dQ அளவு மின்னூட்டம் உள்ள மின்துகள்கள் மின்தடையாக்கி வழியாக பாய்ந்து a வை அடையும்போது மின்தடையாக்கியில் உள்ள அணுக்களின் மீது மோதி dU அளவுள்ள மின்னழுத்த ஆற்றலை இழக்கிறது. மின்கலமானது, மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வரை இந்நிகழ்வானது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும். மின்துகள்கள் மின்தடையாக்கியில் எவ்வளவு வேகத்தில் மின்னழுத்த ஆற்றலை இழக்கிறது என்பதை நாம் கணக்கிடலாம்.

மின்னழுத்த ஆற்றல் அளிக்கப்படும் வீதம் மின்திறன் P எனப்படும்.

$$P = \frac{dU}{dt} = \frac{(V.dQ)}{dt} = V\frac{dQ}{dt} \qquad (2.31)$$

$I = \frac{dQ}{dt}$ என்பதிலிருந்து சமன்பாடு (2.31) ஐ பின்வருமாறு மாற்றி எழுதலாம்.

$$P = VI \qquad (2.32)$$

இங்கு I என்பது மின்னோட்டம் மற்றும் V என்பது மின்சாதனத்தின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகும். மேற்கண்ட சமன்பாடு மின்சாதனத்திற்கு மின்கலத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்டத் திறனின் மதிப்பு ஆகும்.

மின்திறனின் SI அலகு வாட் ($1W = 1\ Js^{-1}$). வணிக ரீதியாக, நமது இல்லங்களில் பயன்படும் மின் பல்புகளில் குறிப்பிட்டுள்ள திறன் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் 5 W-220 V, 30 W-220 V, 60 W-220 V ஆகும். இவைகள் கடைகளில் கிடைக்கின்றன. (படம் 2.16).